MAPA METABÓLICO INTEGRADO

Topología Celular & Arquitectura Vectorial Algorítmica

Autor: Adolfo Morales Tena — Estudiante • Investigador

Tecnologías & Metodología:

- Código abierto desarrollado algorítmicamente en Python 3
- Renderizado nativo SVG 1.1 sin pérdida de resolución (Ultra HD)
- Interactividad web: HTML5, CSS3, JavaScript (Drag & Drop / Zoom)
- Rigor bioquímico: Célula eucariota, enzimas EC y cofactores

Licencia MIT

Repositorio de código abierto en GitHub: https://github.com/AMorales22T/mapa_metabolico-

Leyenda de vías metabólicas & control alostérico / covalente

Célula didáctica/hepática: Gluconeogénesis, Cetogénesis y Ciclo de la Urea ocurren primordialmente en hepatocito

Vías metabólicas (1–7):

1. **Glucólisis** — Glucosa → 2 Piruvato (+2 ATP, +2 NADH)
2. **Gluconeogénesis** — Piruvato → Glucosa-6-P (evitando las 3 reacciones irreversibles de la glucólisis)
3. **Glucogenogénesis y glucogenólisis** — Síntesis y degradación del glucógeno
4. **Vía de las pentosas fosfato** — G6P → NADPH + Ribosa-5-P (fase oxidativa y no oxidativa)
5. **Complejo piruvato deshidrogenasa (PDH)** — Piruvato → Acetil-CoA + CO_2 + NADH
6. **Ciclo de Krebs** — Acetil-CoA → 2 CO_2 + 3 NADH + $FADH_2$ + GTP
7. **Cadena de transporte de electrones y ATP sintasa** — Fosforilación oxidativa (acoplamiento quimiosmótico)

Vías metabólicas (8–14):

8. **Lanzaderas (malato-aspartato, citrato)** — Transporte de equivalentes de reducción y de Acetil-CoA
9. **β-oxidación (y lanzadera de carnitina)** — Palmitoil-CoA → 8 Acetil-CoA + $FADH_2$ + NADH
10. **Lipogénesis (síntesis de ácidos grasos)** — Acetil-CoA + Malonil-CoA → Palmitato (16C)
11. **Cetogénesis** — Acetil-CoA → Acetoacetato / β-Hidroxibutirato
12. **Síntesis de colesterol** — Acetil-CoA → HMG-CoA → Mevalonato → Colesterol
13. **Transaminación y desaminación oxidativa** — Recogida del grupo amino en Glutamato → NH_4^+
14. **Ciclo de la urea** — NH_4^+ + HCO_3^- + Aspartato → Urea

Convenciones y efectores:

- A — Activador alostérico (efector positivo)
- I — Inhibidor alostérico (efector negativo / retroinhibición)
- P — Modificación covalente por fosforilación (se indica la forma activa)
- ⇄ — Reacción reversible (doble flecha)
- → — Reacción irreversible (flecha simple, punto de control)
- • – • — Conexión entre vías / transporte entre compartimentos
- ▭▭ — Transportador de membrana (GLUT, MPC, CACT, AGC...)
- [nC] — Número de átomos de carbono del metabolito

Código de colores editorial:

- Flujo principal de carbono
- Bypass Gluconeogénesis (4 enzimas)
- Glucógeno (Síntesis y lisis)
- Pentosas fosfato & Shunt
- Aminoácidos & Ciclo de la Urea
- Activador alostérico
- Inhibidor alostérico / Gasto ATP
- Modificación covalente activa/inactiva